УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ VI

Синдромы изменения эхогенности паренхимы

Выделяющиеся пирамиды, гиперэхогенные пирамиды, перимедуллярное кольцо — 3 вопроса, 6 сканов

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

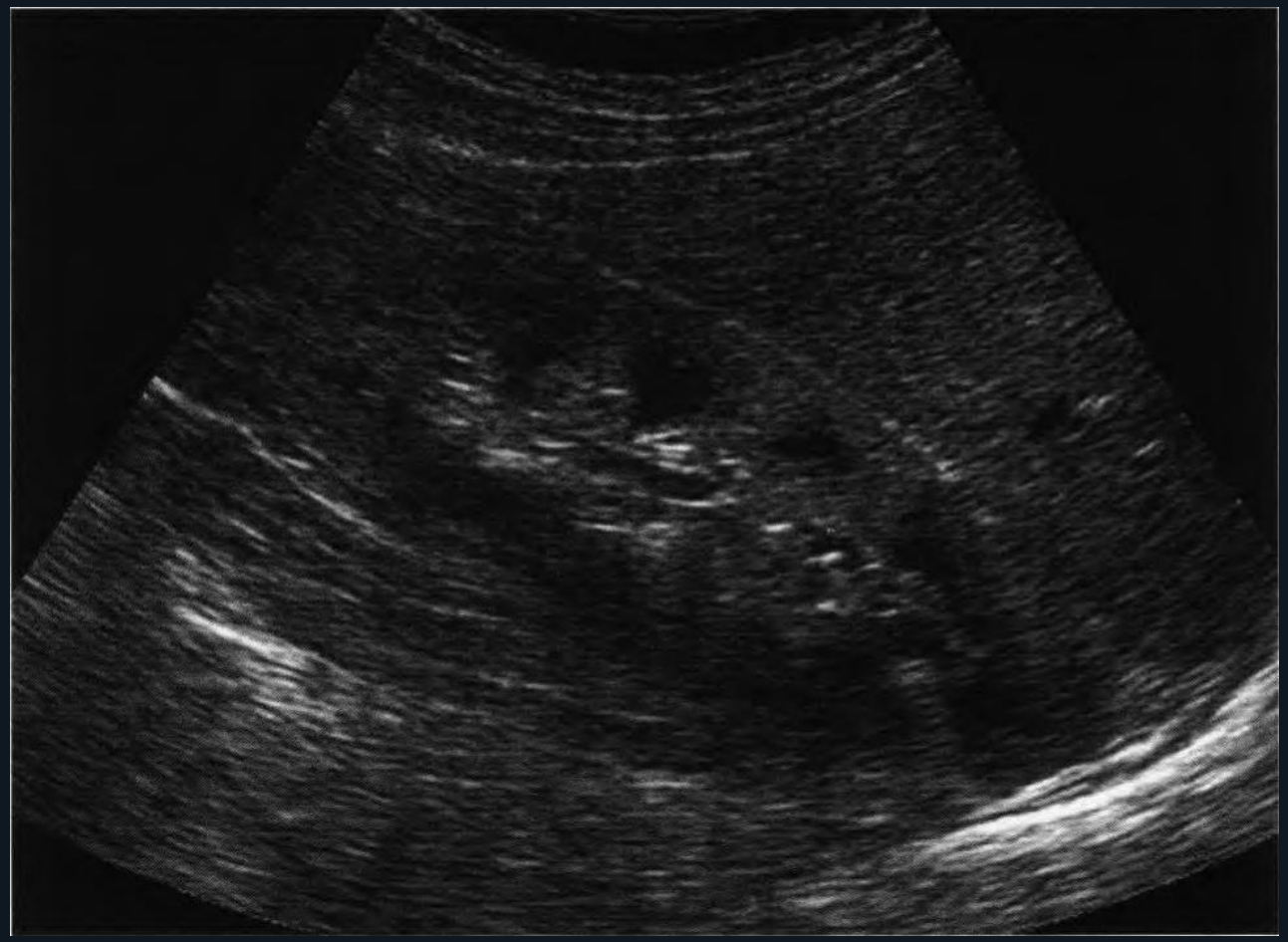
После разбора слушатель сможет:

1. Определять, какой слой паренхимы изменил эхогенность: кора или мозговое вещество.
2. Связывать повышение эхогенности коры с диффузным поражением паренхимы.
3. Узнавать медуллярный нефрокальциноз и его раннюю стадию (перимедуллярное кольцо).
4. Формулировать заключение синдромально и рекомендовать нужные анализы.

Формат каждого вопроса

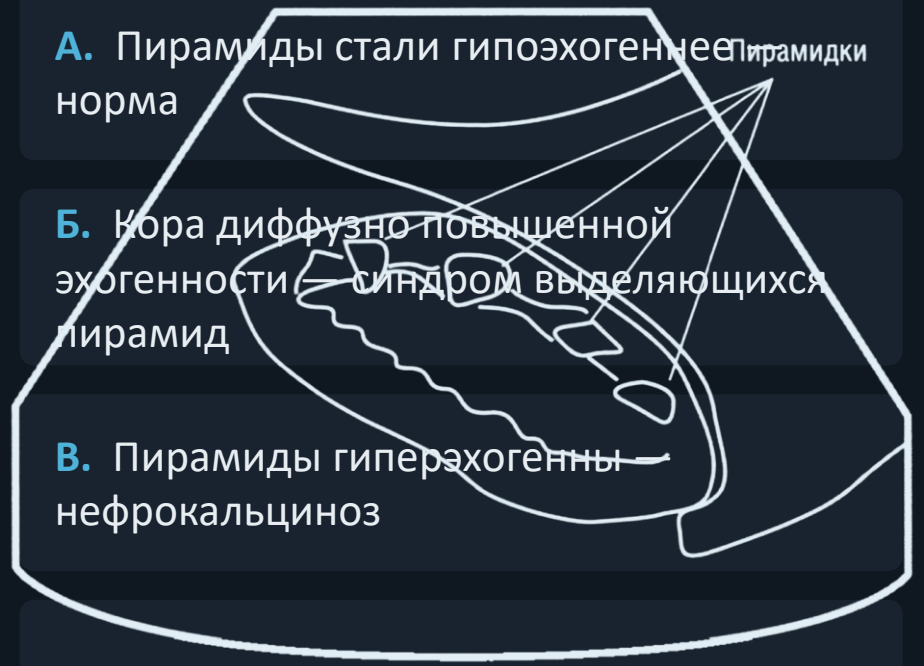
Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

Пирамиды видны очень отчётливо. Что изменилось — кора или пирамиды?



Скан С-1.43а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Пирамиды стали гипоэхогеннее — норма

Б. Кора диффузно повышенной эхогенности — синдром выделяющихся пирамид

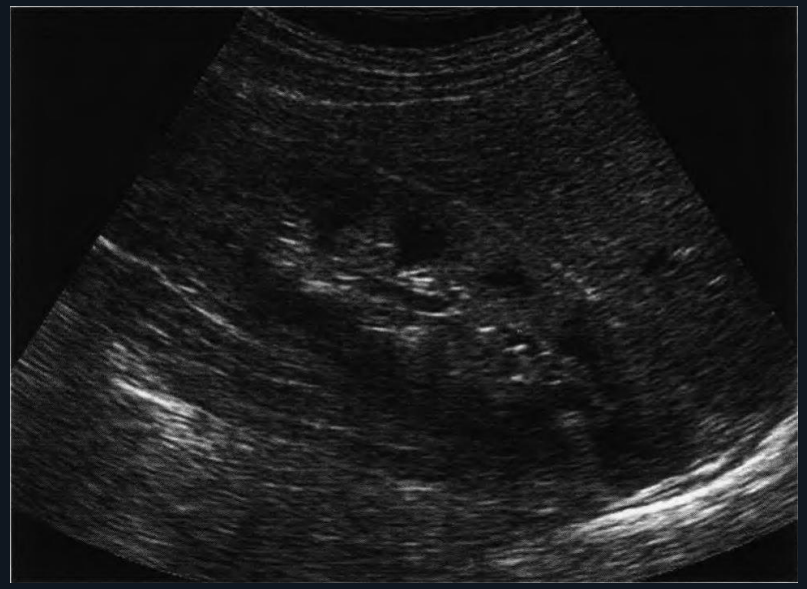
В. Пирамиды гиперэхогенны — нефрокальциноз

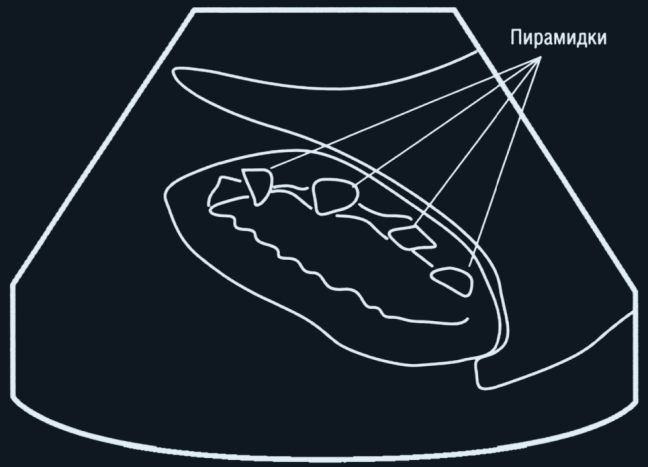
Г. Расширение чашек

Ответ Б: Синдром выделяющихся пирамид: диффузно повышенная эхогенность коры

РАЗБОР ВОПРОСА 42 · С-1.43а

Синдром выделяющихся пирамид: диффузно повышенная эхогенность коры





Ключевой признак

Корковое вещество диффузно гиперэхогенное (ярче печени); на этом фоне чётко контрастируют обычные гипоэхогенные пирамиды.

Анатомическое обоснование

Повышение эхогенности коры отражает диффузное поражение паренхимы (воспаление, фиброз, отложения).

Измерение и техника

Сравнивайте эхогенность коры с печенью (справа) и селезёнкой (слева) на одной глубине при одинаковом усилении; оцените размеры и толщину паренхимы.

Дифференциальная диагностика

Нормальные выраженные пирамиды при гидратации (кора не ярче печени — вопрос 4), медуллярный нефрокальциноз (ярче пирамиды — вопрос 43).

Типичная ошибка

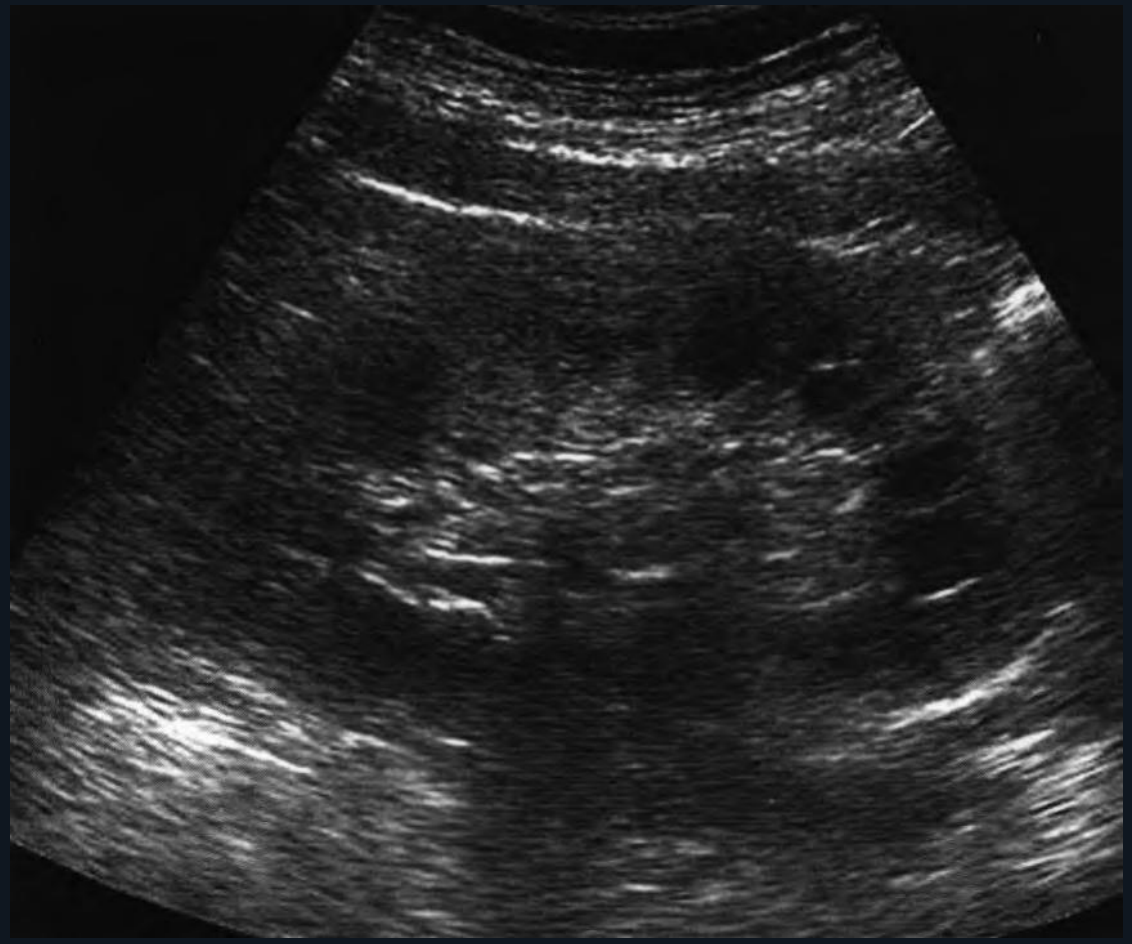
Описать «пирамиды гипоэхогенные» как патологию, не заметив, что изменилась кора.

Практический вывод

Синдромальное заключение + рекомендация: креатинин, СКФ, общий анализ мочи, нефролог.

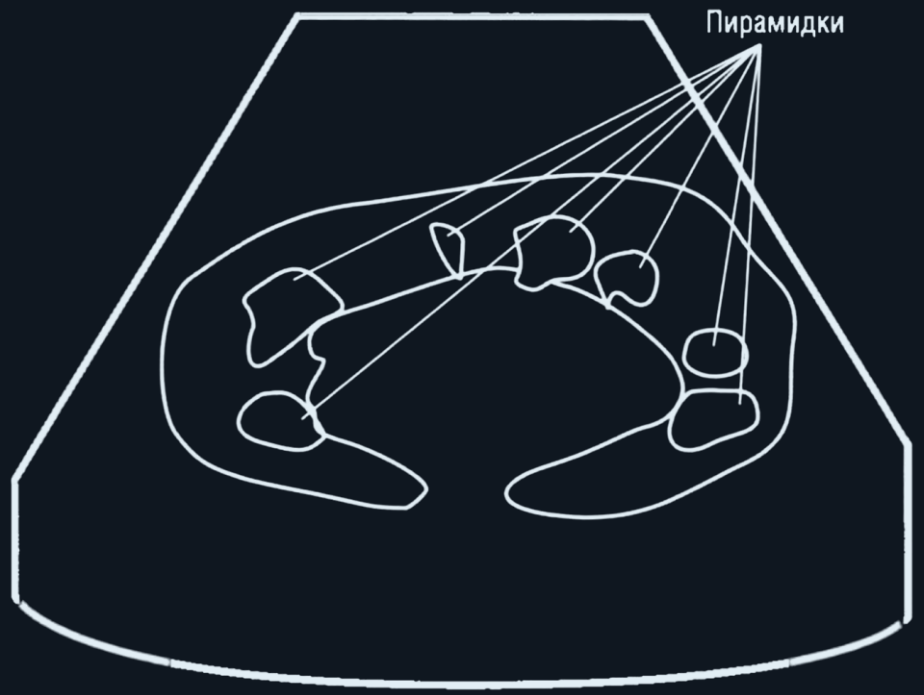
ВОПРОС 42 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.43б

Левая почка: те же изменения?



Скан С-1.43б

Схема (по рисунку учебника)



Кора левой почки также гиперэхогенна, пирамиды выделяются — процесс двусторонний.

ВОПРОС 42 · ЗАПОМНИТЕ

Синдром выделяющихся пирамид: диффузно повышенная эхогенность коры

Главный диагностический критерий

Кора ярче печени; пирамиды нормальной (низкой) эхогенности.

Что нельзя перепутать

Норму у гидратированного пациента и медуллярный нефрокальциноз.

Как описать в протоколе

«Эхогенность коркового вещества диффузно повышена, пирамиды контрастны — синдром выделяющихся пирамид (диффузные изменения паренхимы)».

Клиническое значение

Неспецифичный признак паренхиматозного заболевания почек; диагноз — клинико-лабораторный.

Что стало ярким: кора или пирамиды?



Скан С-1.44а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Кора — гломерулонефрит

Б. Пирамиды — синдром гиперэхогенных пирамид

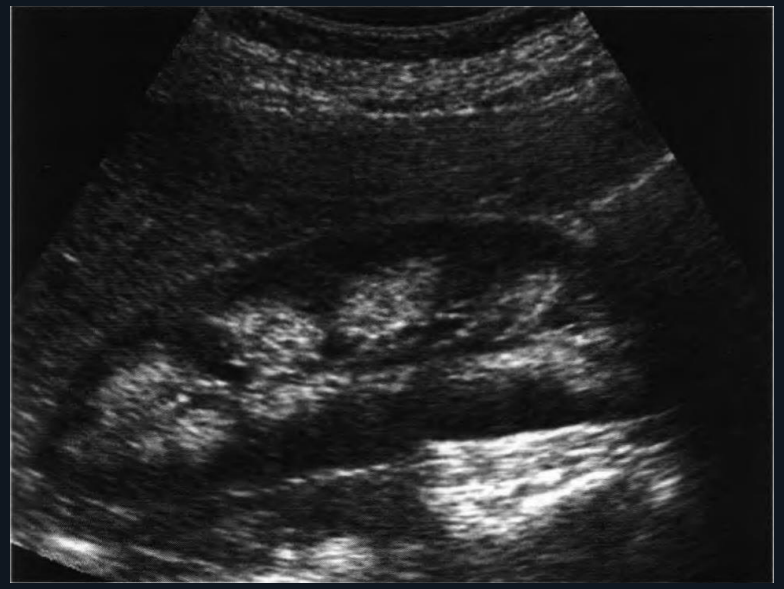
В. Синус — липоматоз

Г. Камни чашек

Ответ Б: Синдром гиперэхогенных пирамид (медуллярный нефрокальциноз и др. причины)

РАЗБОР ВОПРОСА 43 · С-1.44а

Синдром гиперэхогенных пирамид (медуллярный нефрокальциноз и др. причины)





Ключевой признак

Пирамиды диффузно гиперэхогенные и сливаются с центральным эхокомплексом; кора нормальной эхогенности.

Анатомическое обоснование

Отложение солей кальция (или других веществ) в мозговом веществе — канальцах и интерстиции пирамид.

Измерение и техника

Оцените все пирамиды, наличие теней (обычно слабые или отсутствуют), камни в ЧЛС.

Дифференциальная диагностика

Камни чашек (в ЧЛС, а не в пирамидах, с тенью); выделяющиеся пирамиды (кора ярче, пирамиды тёмные).

Типичная ошибка

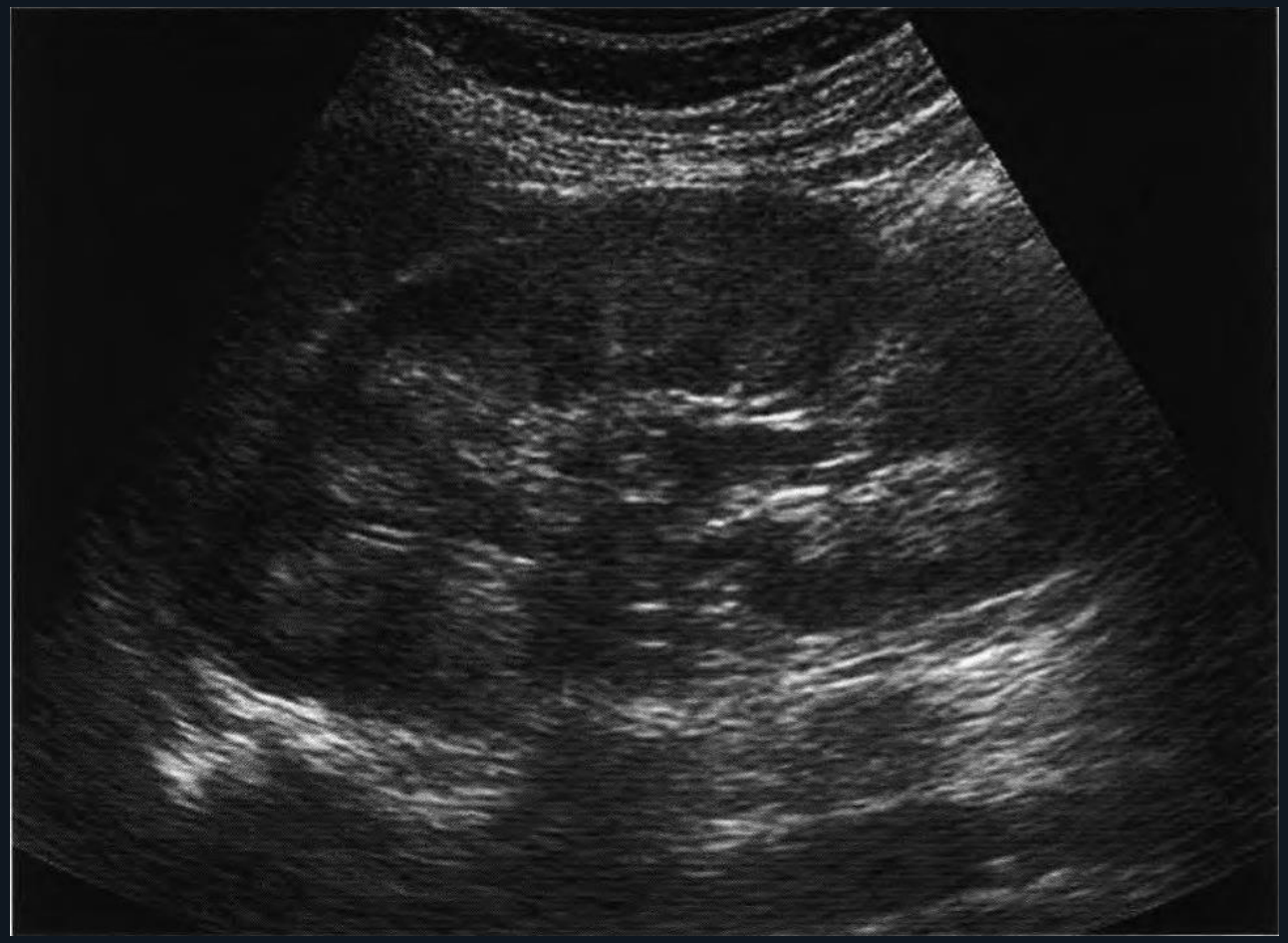
Описать «множественные камни» вместо поражения пирамид.

Практический вывод

Ищите причину: обмен кальция (кальций, паратгормон, кальциурия), тубулярный ацидоз, губчатая почка и др.

ВОПРОС 43 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.44б

Левая почка



Скан С-1.44б

Схема (по рисунку учебника)



Пирамиды гиперэхогенные, кора нормальная — процесс двусторонний.

ВОПРОС 43 · ЗАПОМНИТЕ

Синдром гиперэхогенных пирамид (медуллярный нефрокальциноз и др. причины)

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенные пирамиды при нормальной коре.

Что нельзя перепутать

Камни чашек и синдром выделяющихся пирамид.

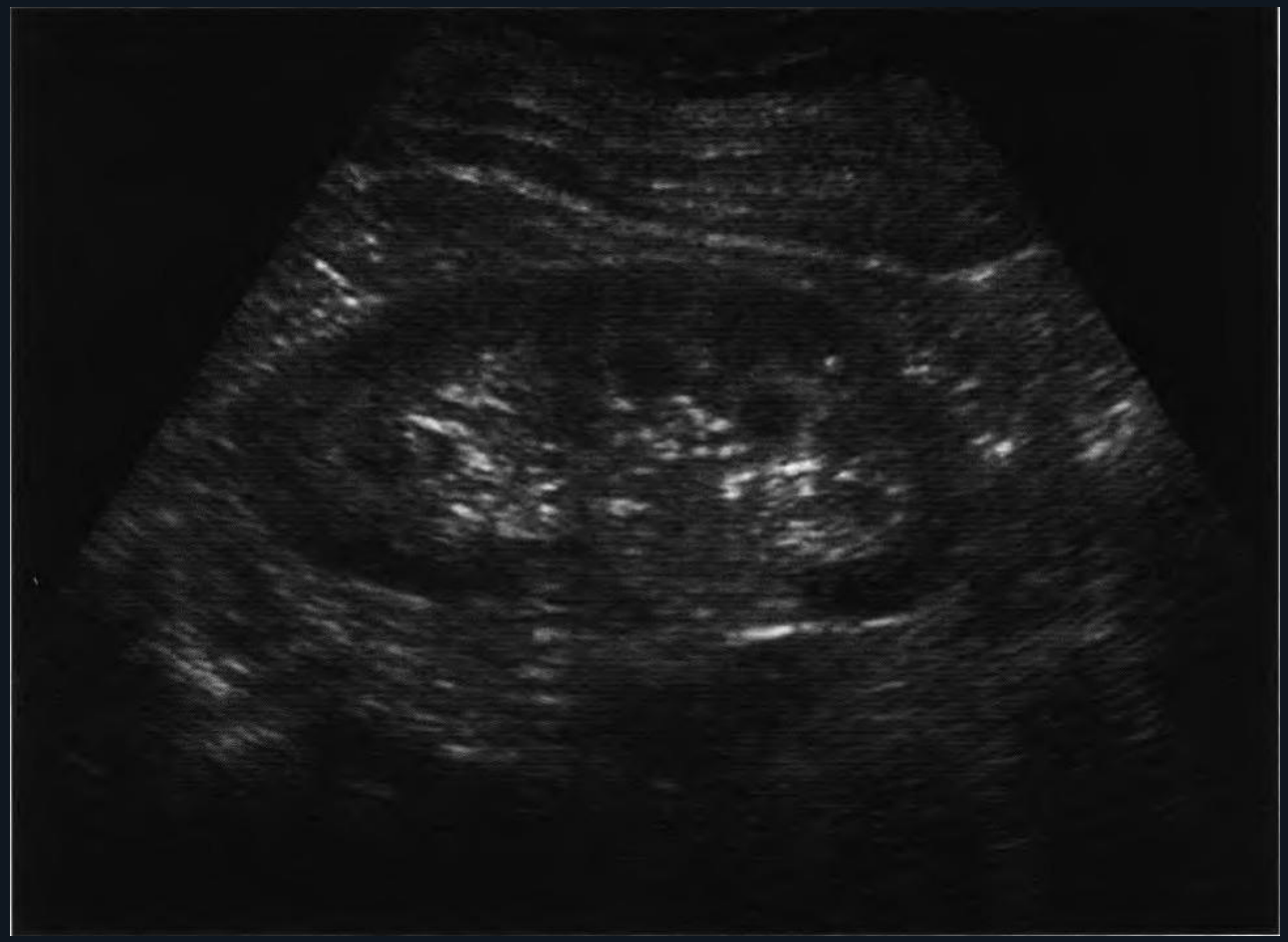
Как описать в протоколе

«Пирамиды обеих почек диффузно повышенной эхогенности — синдром гиперэхогенных пирамид (медуллярный нефрокальциноз?)».

Клиническое значение

Требует метаболического обследования и нефролога.

Вокруг пирамид — яркие «кольца». Как называется синдром?



Скан С-1.45а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Кальцинированные кисты

Б. Синдром перимедуллярного кольца

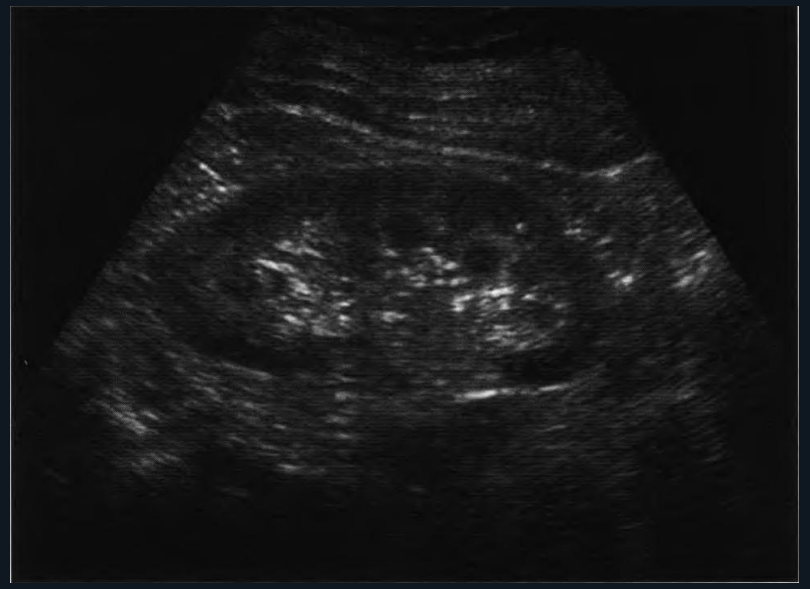
В. Множественные камни чашек

Г. Артефакт от дуговых артерий

Ответ Б: Синдром перимедуллярного кольца: гиперэхогенный ободок по периферии пирамид

РАЗБОР ВОПРОСА 44 · С-1.45а

Синдром перимедуллярного кольца: гиперэхогенный ободок по периферии пирамид





Ключевой признак

Пирамиды по периферии повышенной эхогенности в виде колец, центр пирамид обычной эхогенности; кора нормальная.

Анатомическое обоснование

Часто рассматривается как ранняя стадия медуллярного нефрокальциноза: отложения начинаются по периферии пирамид.

Измерение и техника

Отличайте кольца от точечных дуговых артерий у основания пирамид: кольцо охватывает пирамиду, артерия — точка/короткая линия, пульсирует при ЦДК.

Дифференциальная диагностика

Дуговые артерии (точки с кровотоком), кисты с кальцинированной стенкой (анэхогенный центр), камни.

Типичная ошибка

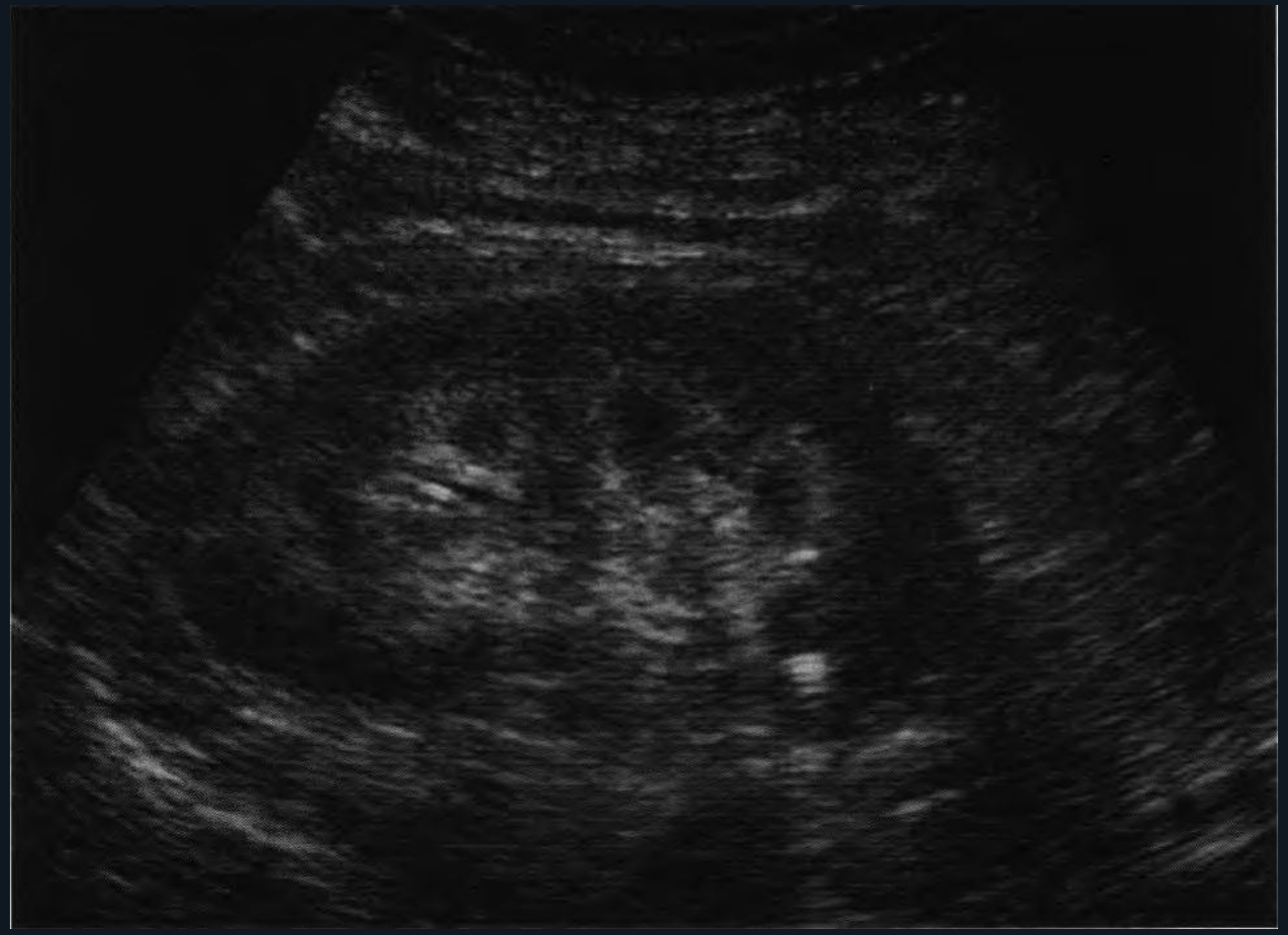
Принять эхогенные дуговые артерии за «кольца» и гипердиагностировать нефрокальциноз.

Практический вывод

Подтвердите в двух плоскостях и на нескольких пирамидах; рекомендуйте метаболическое обследование.

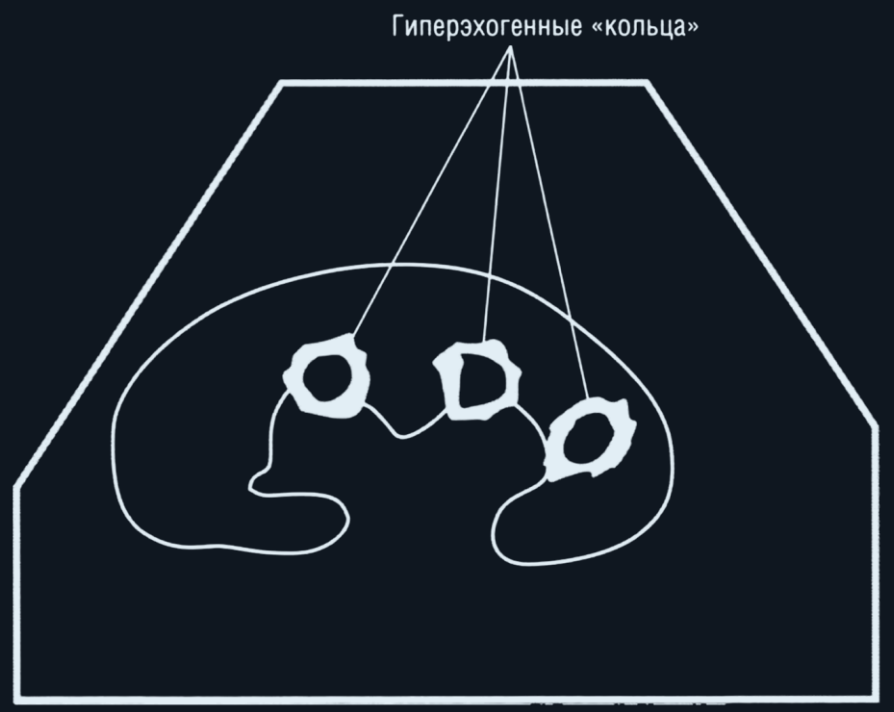
ВОПРОС 44 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.45б

Второй пример



Скан С-1.45б

Схема (по рисунку учебника)



Кольца вокруг пирамид; кора обычной эхогенности.

ВОПРОС 44 · ЗАПОМНИТЕ

Синдром перимедуллярного кольца: гиперэхогенный ободок по периферии пирамид

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенный ободок вокруг нескольких пирамид при нормальной коре.

Что нельзя перепутать

Дуговые артерии и кисты.

Как описать в протоколе

«По периферии пирамид — гиперэхогенные кольца (синдром перимедуллярного кольца)».

Клиническое значение

Возможный ранний нефрокальциноз — повод для метаболического обследования.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Эхогенность паренхимы: синдромы

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
42	**Выделяющиеся пирамиды**	Кора ярче печени, пирамиды обычные — диффузное поражение паренхимы
43	**Гиперэхогенные пирамиды**	Пирамиды яркие, кора нормальная — медуллярный нефрокальциноз и др.
44	**Перимедуллярное кольцо**	Яркий ободок вокруг пирамид — возможная ранняя стадия нефрокальциноза

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. С чем сравнивают эхогенность коры почки?
2. Что изменено при синдроме выделяющихся пирамид?
3. Что изменено при синдроме гиперэхогенных пирамид?
4. Как отличить перимедуллярное кольцо от дуговых артерий?
5. Какие обследования рекомендовать при гиперэхогенных пирамидах?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).